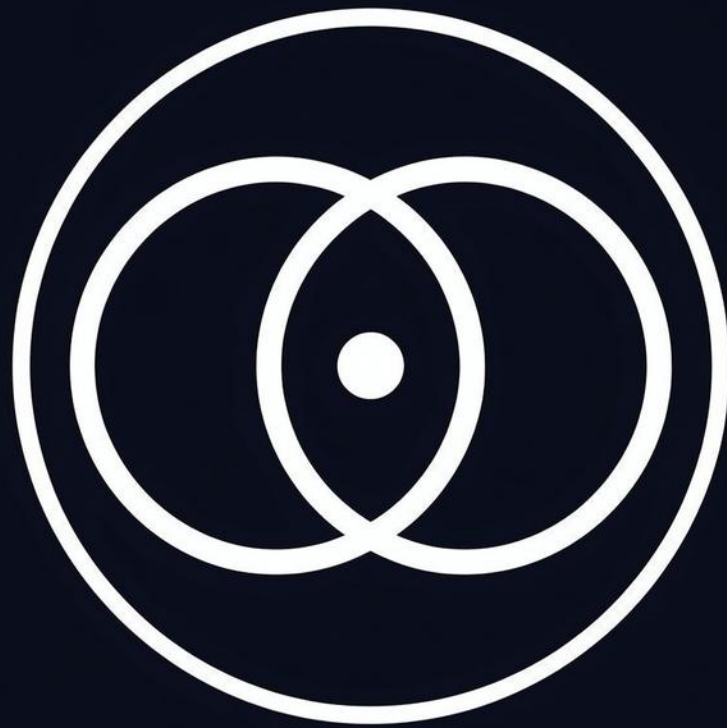




P25

Agent 任务市场：VCG、私有信息与结 算中立性

Agent Task Markets: VCG, Private Information, and Settlement
Neutrality

TwinsEarth · 智能体宇宙论文系列



Agent 任务市场：VCG、私有信息与结算 中立性

Agent Task Markets: VCG, Private Information, and the Design Goals of
Settlement Neutrality

UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级: UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON, 按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified
标注; 单 seed 试点写作“试点点估计”, 投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): Agent Task Markets: VCG, Private Information, and the Design Goals of Settlement Neutrality

分片 D·市场与架构篇 P25 · v7.5.0 P11 《内部任务市场的结算守恒》的开放市场延伸 · 与 P17（最小权限）、P10（TransferBundle）互引 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：当 Agent 之间的任务分配从”一个封闭系统内部的记账”走向”跨系统、带私有信息的开放市场”，旧的”性价比授标”就不够用了——真正难的不是”谁中标”，而是”怎么让 Agent 愿意说出自己的真实成本、又让账本在跨系统结算时不凭空多出或少掉钱”；本文把这个问题拆成三条线：VCG 式激励（让说真话划算）、私有信息机制设计（让报价带策略笔记）、以及”结算中立性”这条 UDOS 自拟的工程设计目标。

证据口径（全文只声明这一次）：本文是设计综述 + 提案，不含新的 UDOS 实测数字。外部对话对象三条均已联网核验于 2026-09-21: AgentLance (arXiv:2608.23867, )、Agent Exchange (arXiv:2507.03904, )、ISONOMIA（正确记录为 Zenodo records/21338480, ；其”ergs 互信信用单位、两院制治理”属实，而”45,000 次全经济仿真/300 参数点”等数字未核到，一律 [RESULT NEEDED]）。 用户线索中的”结算中立性五属性”查无原始出处（台账 ，本文不把它当作已有框架引用，而是改写为 UDOS P11/P25 自拟的设计目标，需要学术背书处标 [CITATION NEEDED]）。UDOS 旧数字只回指 v7.5.0 P11（结算守恒不变量、10 项单元测试 verified、矩阵 clean/stressed 两档 conserved=true）。

摘要

多智能体编排正在从”内部派单”走向”市场派单”。v7.5.0 的 P11 已经把一个封闭内部市场的”账算得平”写成可被代码结构保证的结算守恒不变量（`balance_sum = total_paid - slashed, total_paid ≤ total_budget`）。但一旦把视野放到跨系统、带私有成本信息的开放 Agent 市场，三个新问题随之而来：第一，投标者知道自己的真实成本而买方不知道，“性价比授标”在私有信息下不再透明；第二，VCG 那种”说真话占优”的优雅机制，在工程上昂贵、易串谋、且不满足预算平衡（Ausubel-Milgrom 早已指出其”理论优雅、实践孤独”）；第三，跨系统结算时，“钱不凭空产生、不凭空消失”这条账本底线，不能只靠单一系统的内部不变量保证。

本文沿三条线梳理并给出 UDOS 的延伸设计：(1) VCG 与私有信息——AgentLance (arXiv:2608.23867) 用”私有成本投标 + 自维护策略笔记 + VCG 风格支付”做去中心化编排，本文据此区分”封闭性价比授标”与”开放激励相容授标”；(2) 拍卖与流动性分层——Agent Exchange (arXiv:2507.03904) 借鉴实时广告竞价，用多属性拍卖在流动性不足时降级到贪心/随机分配；(3) 信用单位与治理——ISONOMIA (Zenodo 21338480) 用只在验证结算时生成、净额为零的”ergs”互信记账单位与两院制治理，回应”开放市场用什么记账、由谁治理”。

在三者之上，本文把”结算中立性”明确为 UDOS 自拟的设计目标（而非引用某个已有框架），并诚实声明它目前缺学术背书 [CITATION NEEDED]。本文的全部新设计均为设计提案·待实施，不声称已在开放市场实测。

关键词：Agent 任务市场；VCG；私有信息；策略笔记；结算守恒；结算中立性；内部市场；开放市场；机制设计工程化

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题**：P11 的封闭内部市场解决了”账算得平”，但开放 Agent 市场引入了私有成本信息、跨系统结算与真实治理三个 P11 没面对的问题。
- **方法/论点**：把开放市场派单拆成三条正交线——激励线（VCG/说真话）、分配线（拍卖/流动性降级）、记账治理线（信用单位/治理结构）；并把”结算中立性”提为 UDOS 自拟的工程设计目标。
- **证据线索**：(1) AgentLance 的私有成本+策略笔记+VCG 风格支付（，论文报告其优于单模型与集中分配）；(2) Agent Exchange 的多属性拍卖与流动性降级（）；(3) ISONOMIA 的 ergs 信用单位与两院制（，仿真数字未核到）；(4) P11 已 verified 的结算守恒不变量作为封闭基线。
- **贡献**：(1) 把”封闭性价比授标”与”开放激励相容授标”分层；(2) 给出开放市场三正交线的设计地图；(3) 明确”结算中立性”是 UDOS 自拟目标并标清其证据缺口；(4) 全部新设计标为 [RESULT NEEDED]，不夸大。

1 引言：从”派单”到”市场”，问题变了

P11 面对的是一个**封闭内部市场**：任务先定价、Agent 投标、按”质量门槛+性价比+负载兜底”授标、QA 验收后只对唯一完成者付费、拜占庭扣保证金。它把”账算得平”写成守恒不变量，并证明这个守恒是由**结算代码结构保证的定理**，而不是靠运气。

但”内部派单”和”市场派单”有本质区别。在真实的、跨组织的 Agent 生态里，出现三件 P11 没面对的事：

1. **私有成本信息**：投标者知道自己的真实成本（它知道自己的算力、它知道自己的私有数据余量），而买方和其他 Agent 不知道。P11 的 Bid 里”成本”是投标者自报的，封闭系统里这够用；开放系统里，**自报成本可以说谎**。
2. **从”授标”到”分配”**：封闭系统里 Agent 池是固定的，授标规则简单；开放系统里要面对流动性——有时候投标者多、有时候一个投标者都没有，规则要能在不同流动性下都退化得合理。
3. **跨系统用什么记账、由谁治理**：P11 的账本是单一系统内部的记账单位，出了这个系统就不成立了。跨系统结算，需要一个”信用单位”和一套”谁说了算”的治理结构。

本文就是把 P11 的封闭账本，往这三个开放方向各推一步。但推之前要先冷静：**VCG 那种教科书里最漂亮的机制，恰恰是工程上最难落地的**。P11 已经引用过 Ausubel 与 Milgrom 的冷静判断——VCG”理论上优雅、实践中孤独”：它计算昂贵、易串谋、不满足预算平衡，现实市场设计里罕有大规模部署。本文的取向因此不是”把 VCG 搬过来”，而是”看清 VCG 想解决什么问题，再在工程上能承受的范围内逼近它”。

2 激励线：VCG、私有成本与策略笔记

P25 图1 封闭投标 vs 开放激励相容投标（概念示意）



图1 左：封闭内部市场——成本可见、性价比投标、守恒由代码结构保证（P11 已 verified）；右：开放市场——成本私有、需激励相容让说真话划算、需跨系统记账。概念示意，非实测数据。

2.1 VCG 想解决什么问题

VCG (Vickrey-Clarke-Groves) 的核心思想一句话：让每个投标者支付”它的存在给别人造成的外部性”，于是说真话成为占优策略。它在理想假设下同时实现激励相容（说真话最优）与帕累托有效。问题在于工程：它需要公共偏好聚合、组合爆炸式的计算、且不满足预算平衡。

P11 的选择是退一步——不追求”说真话占优”，而是追求”账算得平”：用”验收通过才付、唯一完成者才付、拜占庭必扣”来抑制重复劳动与谎报，把 VCG 的优雅换成 300 行可测试的守恒。这个取向本文继续坚持。

2.2 AgentLance：私有成本 + 策略笔记

AgentLance (Markets, Not Planners: Decentralized Orchestration of LLM Agents with Private Information, arXiv:2608.23867, ) 面对的正是”私有成本”这一点。它的机制（论文报告）：

- Agent 用**私有成本**投标——它知道自己的成本，但不向别人公开；
- 每个 Agent 自维护**策略笔记** (strategy notes)，记录自己历史上怎么报价、结果如何；
- 分配器根据投标与**公开声誉记录**选赢家；
- 采用 **VCG 风格支付**——让报价者的报价反映真实成本。

论文报告其在数学推理、代码生成、知识密集型 QA 与 Agent 任务上优于单模型、集中分配与市场基线（论文报告·未独立复核）。

对 UDOS 的借鉴不在“照搬 VCG 支付公式”，而在两个结构判断：

1. **私有信息是一个一等变量**。P11 的 `Bid.cost` 是自报且封闭的，UDOS 如果要做开放市场，必须正面回答“自报成本可不可信”。AgentLance 的答案是：**不假设它可信，而是设计支付规则让说真话对自己有利**（VCG 风格），并用公开声誉作为外部校正。
2. **“策略笔记”是一个值得借鉴的自治记忆**。投标者不是每次从零报价，而是带着历史报价经验的笔记报价。这与 v7.6.0 P18 的“BRS+DRS 记忆飞轮”在精神上一致——都把“过去的经验”压成可复用的内部记忆，而不是每次从头决策。

2.3 UDOS 的分层：什么时候用性价比，什么时候逼近 VCG

本文提议把 UDOS 的授标规则按“信息开放度”分层：

- **封闭、同系统、成本近似可见** → 沿用 P11 的“质量门槛+性价比+负载兜底”，守恒由代码结构保证（已 verified）。
- **开放、跨系统、成本私有** → 采用“VCG 风格支付 + 公开声誉校正”的近似机制，目标是让说真话比说谎更划算，而非严格占优。

为什么是“近似”而非“严格 VCG”？因为 P11 已经说清：严格 VCG 计算贵、易串谋、不预算平衡。UDOS 的取向是工程可审计优先——能逼近激励相容就逼近，但绝不假装自己证明了严格占优。

3 分配线：拍卖、流动性与分配降级

3.1 Agent Exchange：类广告竞价的 Agent 市场

Agent Exchange (Agent Exchange: Shaping the Future of AI Agent Economics, arXiv: 2507.03904, ) 借鉴实时在线广告竞价 (RTB) 来设计 Agent 任务分配：把任务当“曝光位”、把 Agent 当“广告主”，用**多属性拍卖**（不只看价格，还看质量、能力、时延）做分配。其报告的机制（论文报告）包括：

- 类实时竞价的拍卖平台 (USP/ASP/Agent Hubs/DMP 等组件划分)；
- 多属性拍卖 + 广义第二价格；
- **流动性不足时降级**——当投标者不够，降级到贪心分配或随机分配，而不是卡死在“非要拍卖不可”。

对 UDOS 的借鉴是“**流动性意识**”。P11 的授标规则默认投标者是充足的；开放市场里经常没有足够投标者。一条好的分配规则应该是**自适应降级**的：人多时精确拍卖，人少时退化到“就近派单”或“随机兜底”，而不是因为凑不齐投标者就停摆。

3.2 从“谁中标”到“怎么退化”

这一节的真正论点是：开放市场分配规则的设计难点，不在“投标者充足时怎么选最优”（这部分拍卖理论已经解决），而在“**投标者不足、信息不全、临时故障时怎么优雅退化**”。这与 UDOS P3 的熔断、P2 的 view change 在精神上完全一致——好的系统不是在理想条件下跑得漂亮，而是在理想条件破裂时还能不崩。

4 记账与治理线：ergs 信用单位与两院制

P25 图2 开放 Agent 市场的三条正交设计线（概念示意）

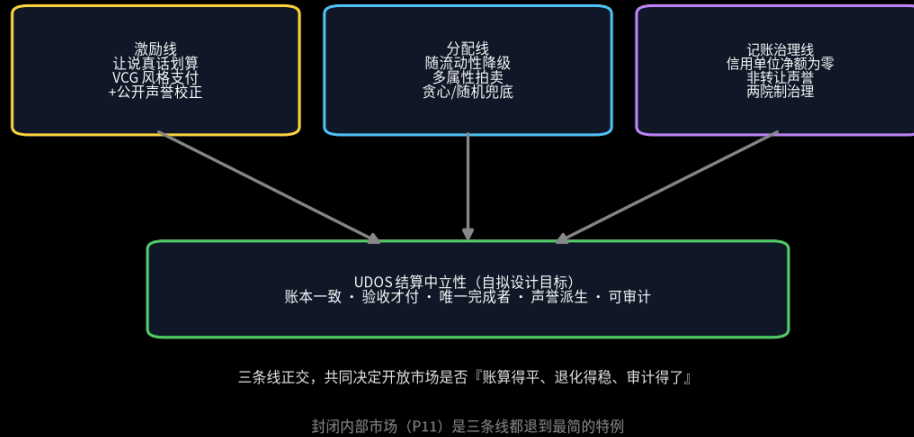


图2 开放 Agent 市场的三条正交设计线——激励（让说真话划算）、分配（随流动性降级）、记账治理（信用单位+治理结构）。P11 封闭守恒是其特例。概念示意，非实测数据。

4.1 ISONOMIA：净额为零的互信信用单位

ISONOMIA (ISONOMIA: A Constitutional Design for Autonomous Agent Labor Markets, 正确记录为 Zenodo records/21338480, ⚠️ 面对的是”开放市场用什么记账”。它的核心设计（论文报告）：

- **ergs**：一种互信记账单位，只在验证结算时以借贷对生成、净额为零——即不是”凭空印钱”，而是”一笔借、一笔贷，轧差为零”；
- **非转让声誉**：声誉跟着行为走，不能像代币一样转手倒卖；
- **两院制治理**：一院按累积声望加权投票，一院按抽签等权投票——用”能力院 + 平权院”的双轨来避免治理被少数强者垄断。

对 UDOS 的借鉴非常直接，而且和 P11 的守恒惊人地呼应：P11 要求”钱不凭空产生、不凭空消失”（`balance_sum = total_paid - slashed`），ISONOMIA 的 ergs 要求”每一笔都对生成、净额为零”。这是同一条守恒直觉，一个在单一系统内用代码不变量实现，一个在开放经济里用记账单位设计实现。这说明”账算得平”不是 UDOS 的私货，而是跨尺度市场的共同底线。

⚠️ 诚实标注：ISONOMIA 的”45,000 次全经济仿真/300 参数点×50 种子/300-300 通过终止准则”等仿真数字未在本次核验中核到，本文不引用为事实，统一 [RESULT NEEDED]。本文只采用其记账单位设计与治理结构这两个结构性事实。

4.2 治理：为什么开放市场需要”两院”

封闭系统的治理是 UDOS 自己说了算（P3 的熔断、P12 的证据分级）。开放市场没有单一权威，于是治理本身成了一个被设计的对象。ISONOMIA 的两院制给出一个朴素但深刻的权衡：纯按声望加权会让治理被少数

强者垄断（强者永远赢）；**纯按抽签等权**又会让治理被平均水平绑架。两院制的折中是——一边听”做得多、做得好”的，一边听”人人一票”的。

UDOS 不主张照搬两院制，但把”治理结构本身需要被设计，而不是默认存在一个权威”这个判断纳入开放市场设计地图。

5 结算中立性：UDOS 自拟的设计目标（含证据缺口声明）

5.1 为什么单列一节，且必须先声明它的出处

用户线索中曾出现”结算中立性五属性”（托管确定性、账本一致性、声誉等价性、争议对等性、可审计性）这一说法。**经联网核验，未找到这一说法的原始论文或 Zenodo 记录（台账 ✗）**。因此本文**不把它当作一个已有学术框架引用**，而是明确把它改写为 **UDOS P11/P25 自拟的工程设计目标**：当结算从”单一封闭系统”走向”跨系统开放市场”时，UDOS 希望结算协议满足以下工程性质。下面五条是**UDOS 自拟**，需要学术背书处标 [CITATION NEEDED]：

1. **账本一致性（UDOS 自拟）**：无论从哪个 Agent 的视角，同一笔结算在账本上都指向同一组事实；`balance_sum = total_paid - slashed` 这类守恒在跨系统轧差后仍成立。
2. **验收依赖结算（UDOS 自拟）**：只在工作被验收通过后才发生支付，未验收不产生正向结算（与 P11”验收通过才付”一致）。
3. **唯一完成者付费（UDOS 自拟）**：同一任务只对一个验收通过的完成者结算，重复提交不产生重复支付（P11 已 verified）。
4. **声誉随行为派生（UDOS 自拟）**：声誉从真实结算结果中派生，不能被购买或转让（借鉴 ISONOMIA 的非转让声誉）。
5. **可审计（UDOS 自拟）**：每一笔结算可沿 trace 回溯到验收证据与契约字段（P10 的哈希链 Trace）。

这五条不是”学术界已经证明的定理”，而是 UDOS 从 P11 的守恒、P10 的可审计、ISONOMIA 的信用单位里归纳出的**工程期望**。把它写成清单是为了让后续实现有靶子，而不是声称它已是共识。

5.2 与”代币经济/Agent 货币”叙事的划界

P11 已经划清：UDOS 的市场是**内部记账单位**，不与任何通证/金融化挂钩，不做真实定价博弈、无 Sybil 防御。P25 把视野扩大到开放市场，但**这条划界不变**：本文讨论的是”机制设计工程”，不是”发行代币”。任何”给 Agent 发币、让市场自动调节”的产业叙事，需要 Sybil 防御、价格发现、外部信任锚，远超本文范围，本文不与之互证。

6 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

它的糟粕与局限：

1. **VCG 的”优雅陷阱”**。最容易犯的错是”既然 VCG 让说真话最优，那就全面上 VCG”。Ausubel-Milgrom 早已警告：VCG 计算贵、易串谋、不预算平衡。UDOS 若在开放市场硬上严格

VCG，会陷入”理论上完美、工程上跑不动”的陷阱。本文坚持”近似 VCG + 声誉校正”，不追求严格占优。

2. **私有信息 ≠ 可设计**。AgentLance 的机制在它的实验里有效，但”私有成本”在真实 Agent 生态里可能被操纵得更复杂（Agent 可以虚报自己的策略笔记）。VCG 风格支付抑制的是”报价说谎”，不抑制”策略笔记本身被污染”。
3. **ISONOMIA 的数字不可信为事实**。它的 ergs/两院制是结构性设计，但其”45,000 次仿真全部通过”是未核到的数字，本文不引用。一个记账单位设计是否真的能在开放经济里稳定，本身是开放问题。
4. **结算中立性是自拟目标，不是定理**。第 5 节五条是 UDOS 的期望，没有学术背书，更没有被证明”满足这五条就安全”。把它们当设计靶子可以，当安全保证不行。
5. **开放市场 ≠ 自由市场**。本文讨论的仍是”可审计、有契约、有验收”的受控开放市场，不是”无监管自由竞争”。一旦撤掉验收与契约，全部性质失效。

可证伪条件：

- **F1**：如果在开放市场仿真中，VCG 风格支付 + 声誉校正**没有提高**”说真话报价”的比例（相比性价比授标基线），那么”私有成本必须用激励相容来治”这个判断在 Agent 场景就是错的，应回退到性价比授标。
- **F2**：如果跨系统轧差后，守恒不变量（`balance_sum = total_paid - slashed`）在真实结算中频繁被破坏，那么”结算中立性”作为工程目标就是不可实现的，UDOS 应收缩回封闭内部市场。
- **F3**：如果流动性自适应降级（人多拍卖、人少兜底）在仿真中反而因”退化太粗糙”而劣于固定规则，那么”流动性意识”就是过度设计。

7 结论与诚实边界

P11 回答了”封闭内部市场怎么账算得平”，P25 把视野推到”开放 Agent 市场怎么派单、怎么记账、怎么治理”。三条正交线——激励（VCG 风格让说真话划算）、分配（随流动性自适应降级）、记账治理（ergs 信用单位 + 两院制）——共同构成一张设计地图。在其上，UDOS 自拟”结算中立性”作为工程目标，并诚实声明它缺学术背书 [CITATION NEEDED]。

本文的全部新设计都是**设计提案·待实施**：VCG 风格支付在开放 Agent 市场是否真的提高说真话比例、跨系统守恒是否成立、流动性降级是否更优——一律 [RESULT NEEDED]。UDOS 不追求把市场做成”理论上最美的拍卖”，而追求”账算得平、退化得稳、审计得了”的工程可复现市场。这是 P25 对 v7.6.0 的那一点增量。

参考文献

外部对话对象（存在性已于 2026-09-21 联网核验；数字为论文报告或记录实际值）

1. AgentLance: Markets, Not Planners: Decentralized Orchestration of LLM Agents with Private Information. arXiv:2608.23867（私有成本投标、策略笔记、VCG 风格支付；其优于单模型/集中分配为论文报告）。

2. Agent Exchange: Shaping the Future of AI Agent Economics. arXiv:2507.03904（类 RTB 多属性拍卖、广义第二价格、流动性不足降级贪心/随机）。
3. ISONOMIA: A Constitutional Design for Autonomous Agent Labor Markets. Zenodo records/21338480（ 正确记录；ergs 互信信用单位净额为零、非转让声誉、两院制治理；“45,000 次仿真”等数字未核到，[RESULT NEEDED]）。

经典背景

1. Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders. Journal of Finance.
2. Ausubel, L. M., & Milgrom, P. (2006). The Lovely but Lonely Vickrey Auction.（VCG”理论优雅、实践孤独”的经典警告；转引自 P11）。

UDOS 论文卷

1. UDOS v7.5.0: P11《内部任务市场的结算守恒与拜占庭罚没机制设计》（守恒不变量、10 项单元测试 verified、clean/stressed 两档 conserved=true）、P10《TransferBundle 交接契约》（哈希链 Trace、26 项测试 verified）。
2. UDOS v7.6.0: P17《最小权限编排》（中标者只能在 scope 内执行）、P18《广度深度两阶段记忆飞轮》（策略笔记与记忆飞轮同构）、P34《文献证据台账》。

证据纪律与复现说明

- 本文为**设计综述+提案**，无新增 UDOS 实测；VCG 风格支付、流动性降级、结算中立性五条均为设计提案，收益位 [RESULT NEEDED]。
- “结算中立性五属性”**查无原始出处**（台账 ），本文不引用为已有框架，改写为 UDOS 自拟设计目标并标 [CITATION NEEDED]。
- ISONOMIA 正确记录为 Zenodo 21338480（非用户所给 21287289）；其仿真数字未核到，一律不写为事实。
- AgentLance/Agent Exchange 的”优于基线”为论文报告，未独立复核；不与任何”Agent 代币经济”产业叙事互证。